



INSTITUT DE FORMATION
ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES
(I.F.O.R.D)

Rattaché sur le plan académique à
l'Université de Yaoundé II

CONCOURS DE RECRUTEMENT

Avril 2008

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES (Concours A)

Durée : 4 heures

Date : 29/04/2008

Documents non autorisés

Utilisation des calculatrices autorisée

Barème indicatif

Exercice 1 : 3,0 points

Exercice 2 : 3,0 points

Exercice 3 : 2,5 points

Exercice 4 : 2,5 points

Exercice 5 : 3,0 points

Exercice 6 : 3,0 points

Exercice 7 : 3,0 points

Exercice 1. (3 points)

On considère une population P ayant un taux d'accroissement naturel moyen constant r . On désigne par P_0 l'effectif de cette population à la date de la première observation $t = 0$.

- 1) Calculer P_1, P_2, P_3 et P_4 .
- 2) En déduire que la population P croît suivant une suite géométrique dont on déterminera la raison.
- 3) On appelle temps de doublement d'une population le temps t tel que $P_t = 2P_0$. Calculer t .
- 4) Application numérique : Calculer le temps de doublement des populations dont les taux d'accroissement naturels annuels moyen sont les suivants : 0,1 ; 0,5 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 2,7 ; 3,0 ; 3,5 et 4,0.

Exercice 2. (3 points)

On considère la suite de Fibonacci (u_n) $n \in \mathbb{N}$, définie par :

$$u_0 = 0 ; \quad u_1 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+2} = u_{n+1} + u_n.$$

- 1) Calculer les termes de cette suite jusqu'à u_{10} .
- 2) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad u_{n+1}u_{n-1} - u_n^2 = (-1)^n$.
- 3) En déduire que deux termes consécutifs de la suite (u_n) $n \in \mathbb{N}$ sont toujours premiers entre eux.
- 4) Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall p \in \mathbb{N}^* \quad u_{n+p} = u_n u_{p-1} + u_{n+1} u_p$.

Exercice 3. (2,5 points)

Soit $P \in R(X)$ tel que $P = X^4 + X^2 + 1$.

- 1) Décomposer P en produit de facteurs irréductibles dans $R(X)$.
- 2) Décomposer en éléments dans $R(X)$ les fractions :

$$\text{a. } F = \frac{2X^2 + 3}{(X^2 + X + 1)^2};$$

$$\text{b. } G = \frac{1}{X(X^4 + X^2 + 1)};$$

$$\text{c. } H = \frac{1}{(X^4 + X^2 + 1)^2}.$$

Exercice 4. (2,5 points)

On considère la matrice : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- 1) Soit λ un réel. Démontrer que la matrice $A - \lambda I$ est inversible si et seulement si $\lambda \notin \{-1, 2\}$. I est la matrice unité.
- 2) Calculer $(A + I)(A - 2I)$.
- 3) En déduire la matrice A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5. (3 points)

- a) Soit la fonction f définie par $f(x) = (x^3 - 2)^n$ $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a. Calculer $f'(x)$ et montrer que $(x^3 - 2)f'(x) - 3nx^2 f(x) = 0$.
 - b. En déduire que l'on a :

$$(x^3 - 2)f''(x) + 3x^2(2 - n)f'(x) + 6x(1 - 2n)f'(x) - 6nf(x) = 0$$
- b) On donne $f(x) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$. Calculer $f'(x)$.
- c) En déduire l'expression de $g(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1}$.

Exercice 6. (3 points)

On considère la suite (v_n) $n \geq 1$ définie par : $v_n = \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$ pour tout entier $n > 0$.

- a) Montrer que la suite de terme général $V_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$ tend vers $+\infty$.
- b) Montrer que $v_n \leq \frac{2}{1 - 2u_1^2} u_n$.
- c) En déduire le comportement de la suite de terme général $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.
- d) Montrer que la suite $(w_n)_{n \geq 1}$ définie par : $w_n = \frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2}$ pour tout $n > 0$, converge vers 4.

Exercice 7. (3 points)

On considère la fonction $f(x) = \frac{-x + 4}{2x - 4}$.

- a) Trouver par étude directe, les valeurs de x pour lesquelles $f(x)$ reste comprise dans l'intervalle -1 et $+1$.
- b) Tracer la courbe C représentative des variations de $f(x)$ et vérifier les résultats de la question (a).
- c) Vérifier que le produit des valeurs que prend $f(x)$ pour deux valeurs quelconques de x ayant pour somme 6 est constant.